

Universidad de Antioquia
Pregrado en Astronomía
Minería de datos
Presentado por: Laura Camila Mantilla López

Título Propuesto

Evolución del Valle Verde en múltiples longitudes de onda: un análisis de clasificación morfológica de galaxias mediante cross-matching.

Pregunta de investigación

¿Qué tanto cambia la nitidez y la posición de la frontera entre galaxias espirales y elípticas al variar las longitudes de onda utilizadas en diagramas color-color, y qué combinación de bandas (UV, óptico o IR) maximiza la confiabilidad de la clasificación fotométrica frente a una clasificación morfológica previa?

Objetivos

Objetivo General:

Evaluar la variación de la frontera de clasificación morfológica galáctica mediante el cruce de catálogos fotométricos multi-banda.

Objetivos Específicos:

1. Realizar *cross-matching* entre catálogos del ultravioleta, óptico e infrarrojo para obtener una muestra multiespectral de galaxias con clasificación morfológica conocida.
2. Ubicar las galaxias de la muestra en distintos diagramas color-color para observar visual y estadísticamente cómo se agrupan las elípticas y las espirales en cada régimen.
3. Cuantificar el "índice de migración" para identificar galaxias que se encuentran claramente separadas en una banda pero que aparecen en zonas de ambigüedad (Valle Verde) en otras.

Metodología y Cosas a Evaluar

1. **Radio de Tolerancia en el Cross-match:** Evaluar cuál es la distancia angular máxima aceptable para considerar que una fuente en un catálogo es la misma fuente en otro.
2. **Evaluación del límite:** Evaluar si el histograma de colores muestra dos picos claros y un valle profundo.
3. **Complejidad de la Muestra:** Evaluar cuántos datos se descartan a medida que exigimos datos de más telescopios.

Posibles Complicaciones y Riesgos

- **El problema de la resolución angular**
- **Reducción drástica del tamaño de la muestra**
- **Fallas en la fotometría**